

第四章 汇编语言程序设计习题

例1： 下面的程序段的功能是把**DA1**数据区的数**0~9**转换为**ASCII**码。试完善本程序段。

DA1 DB 00H, 01H, 02H, 03H, 04H, 05H

DB 06H, 07H, 08H, 09H

ASCII DB 10H DUP (?)

CONT=ASCII-DA1

LEA SI, DA1

LEA DI, ASCII

MOV CX, CONT

LOP1: MOV AL, [SI]

OR AL, 30H

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP LOP1

例2:

```

BUFF    DB  'ABD$QC%$A.....XYZ'
CONT    EQU    $-BUFF

        .....
        CLD
        LEA DI,BUFF
        MOV    CX,CONT
        MOV    AL, '$'
        XOR    DX,DX
NEXT:    REPNZ SCASB           ;搜索BUFF中的“$”
        CMP    CX,0
        JZ     K1
        INC    DX             ;“$”的个数加1
        JMP    NEXT
K1:     .....

```

上述程序段运行后，**DX**中的值表示的意义是什么？

DX中是\$出现的次数。

例3：设在DAT单元存放一个 $-9 \sim +9$ 的字节数据，在SQRTAB的数据区中存放 $0 \sim 9$ 平方值，请用直接查表方法编写一个子程序，在SQRTAB中查找出DAT单元中数据对应的平方值送SQR单元。并写出主程序的调用方式。
数据段如下：

```
DATA    SEGMENT
    DAT    DB    -8
    SQRTAB DB    0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81
    SQR     DB    ?
DATA    ENDS
```

DATA SEGMENT

```
DAT      DB  -8
SQRTAB   DB  0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
SQR       DB  ?
```

DATA ENDS

CODE SEGMENT

```
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
```

```
MAIN PROC
```

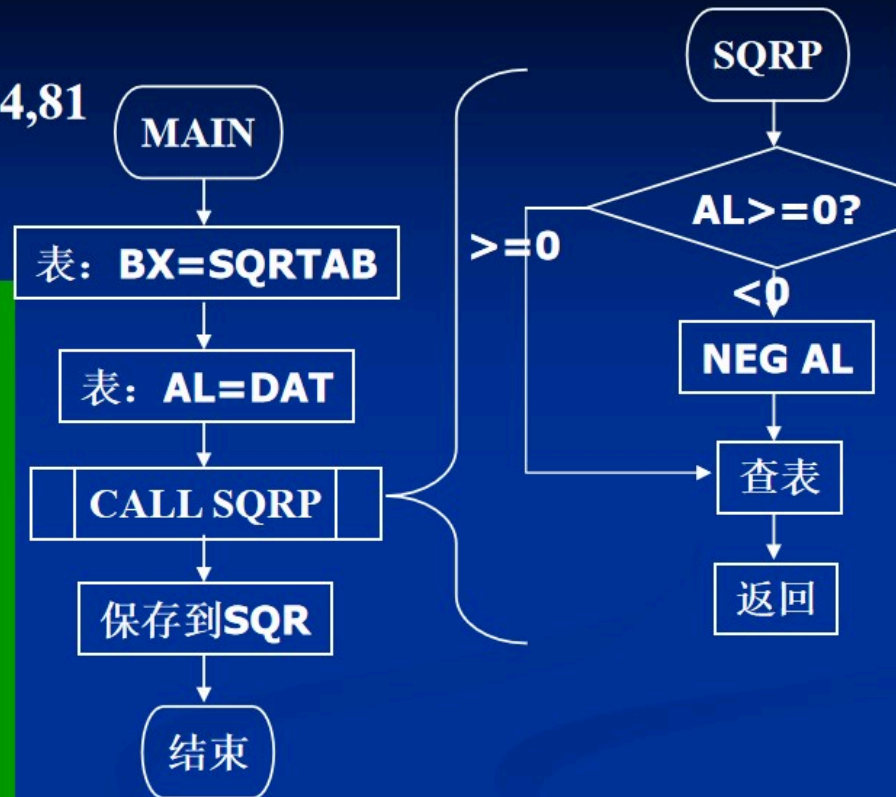
```
START: MOV  AX,DATA
        MOV  DS,AX
        LEA  BX,SQRTAB
        MOV  AL,DAT
        CALL SQRP
        MOV  SQR,AL
```

```
MAIN ENDP
```

```
MOV  AH,4CH
INT  21H
```

```
SQRP PROC
      CMP AL,0
      JGE NEXT
      NEG AL
```

```
NEXT: XLAT
```



```
RET
SQRP ENDP
CODE ENDS
END START
```


4.4 画出下列语句中的数据在存储器中的存储情况。

ARRAYB DB 12, 34H, 'ABCD', 2 DUP(?, 2)

ARRAYW DW 1234H, 'AB', 'CD', ?, 2 DUP(?, 2)

ARRAYW	34H	ARRAYW+10	02H
ARRAYW+1	12H	ARRAYW+11	00H
ARRAYW+2	42H	ARRAYW+12	?
ARRAYW+3	41H	ARRAYW+13	?
ARRAYW+4	44H	ARRAYW+14	02H
ARRAYW+5	43H	ARRAYW+15	00H
ARRAYW+6	?		
ARRAYW+7	?		
ARRAYW+8	?		
ARRAYW+9	?		

4.5 程序中数据定义如下:

DATA1 DW ?

DATA2 DB 32 DUP (?)

DATA3 DD ?

DLENGTH EQU \$-DATA1

试问DLENGTH的值是多少?

DATA1 占用两字节

DATA2 占用32字节

DATA3 占4字节

DLENGTH = 当前地址-DATA1的地址, 也等于
DATA1, DATA2, DATA3所占地址的总和

4.6

```
BUF1 DB 500 DUP ( ? )
```

```
BUF2 DW 500 DUP ( ? )
```

4.7 程序中数据定义如下:

```
BUFFERB DB 'ABCDEF'
```

```
RESULT DB ?
```

```
BUFFERW DW 30 DUP (?)
```

写出以下指令的执行结果:

```
MOV AX, TYPE RESULT ; AX=
```

```
MOV BX, TYPE BUFFERW ; BX=
```

```
MOV CX, LENGTH BUFFERB ; CX=
```

```
MOV DX, LENGTH BUFFERW ; DX= 30
```

```
MOV AX, SIZE RESULT ; AX=
```

```
MOV BX, SIZE BUFFERW ; BX=
```

4.11 设XX=1103H, 则执行下列指令后AX和CX各为多少? 若XX=03H, 则结果又如何?

```
MOV AX, XX AND 0FFH  
MOV     CX, XX EQ 1103H
```

```
MOV AX, XX AND 0FFH      AX=0003H  
MOV     CX, XX EQ 1103H  CX=FFFFH
```

```
MOV AX, XX AND 0FFH      AX=0003H  
MOV     CX, XX EQ 1103H  CX=0000H
```


4.12 编写程序段计算下面表达式的值（各变量均为字节变量）：

$$Z = ((X - Y) / 10 + W) \times 4$$

```
MOV AL, X
MOV BL, Y
SUB AL, BL
MOV AH, 0
MOV BL, 10
DIV BL
ADD AL, W
MOV BL, 4
MUL AL, BL
MOV Z, AX
```

4.13 两个ASCII码数串定义如下:

```
STR1      DB  '352678'
```

```
STR2      DB  '123400'
```

编写程序段, 计算STR1+STR2, 要求结果仍然是ASCII码串

解: 用ASCII码表示的数串相加, 首先应将每位上的符号由ASCII转换为对应的数值, 然后进行加法运算, 并利用非压缩BCD码调整指令进行调整后保存。运算以循环方式从最低一位开始, 直到最高位。设结果存放在地址DEST中。

```
LEA DI, STR1+5
LEA SI, STR2+5
MOV DX, DEST+6
MOV CX, 6
CLC
LOP: MOV AL, [SI]
MOV AH, [DI]
AND AX, 0F0F0H
ADC AL, AH
AAA
PUSHF
OR AL, 30H
MOV [DX], AL
```

```
DEC DI
DEC SI
DEC DX
POPF
LOOP LOP
JNC OVER
MOV [DX], 31H
OVER: MOV AH, 4CH
INT 21H
```

4. 14 下面的程序是实现从键盘输入十个一位10进制数后累加。最后累加和以非压缩BCD码形式存放在AH（高位）和AL（低位）中。 试把程序段中所空缺的指令填上。

```
                XOR     BX, BX
                MOV     CX, 10
LOP:            MOV     AH, 01H
                INT     21H
                AND     AL, 0FH
                MOV     AH, BH
                ADD     AL, BL
                DAA
                MOV     BX, AX
                LOOP    LOP
```


4.17 设A、B是长度为20的字节数组，用串操作指令编写程序实现A、B两组数据的相互交换，试完善本程序。

DATA SEGMENT

A DB "ABCDEFGHIJKLMNOPQR"

ORG 14H

B DB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0AH, 0BH

DATA ENDS

.....

LEA SI, A

LEA DI, B

MOV CX, 10

LOP1: MOV AX, [SI]

EXCH AX, [DI]

MOV [SI], AX

ADD DI, 2

ADD SI, 2

LOOP LOP1

.....

4.18 编写完整汇编程序，实现将内存中某数据块的正数和负数分开，分别将这些正数和负数送同一数据段的两个缓冲区中，并显示正数和负数的个数。

解：首先用循环方法对每个数据进行正负判断，根据判断结果将数据存放不同位置，并用计数器对正数和负数个数进行计数，最后将计数结果打印出来。

设数据段内容如下：

```
DATA SEGMENT
```

```
    BUF  DB  ....    ; 原数据串
```

```
    N=$-BUF
```

```
    POS  DB  N DUP(?) ;存放正数
```

```
    NEG  DB  N DUP(?) ;存放负数
```

```
DATA ENDS
```

CODE SEGMENT

```
    ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START: MOV AX, DATA
       MOV DS, AX
       LEA SI, BUF
       LEA DI, PLUS
       LEA DX, NEG
       MOV CX, N
LOP:   MOV AL, [SI]
       CMP AL, 0
       JA POS
       MOV [DX], AL
       INC DX
       JMP AGAIN
POS:   MOV [DI], AL
       INC DI
AGAIN: LOOP LOP
```

```
SUB DX, OFFSET NEG
OR DL, 30H
MOV AH, 2
INT 21H
SUB DI, OFFSET PLUS
MOV DX, DI
OR DL, 30H
MOV AH, 2
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
```


4.20 有子程序定义如下:

```
SUB1      PROC
    TEST   AL, 80H           ; 测试AL最高位
    JE     PLUS             ; 当AL最高位为0时跳到PLUS
    TEST   BL, 80H           ; AL最高位为1时继续执行
    JNE    EXIT0            ; BL最高位为1时跳到EXIT0
    JMP    CHANGE           ; BL最高位为0时跳到CHANGE
PLUS:     TEST   BL, 80H     ; 测试BL最高位
    JE     EXIT0            ; BL最高位为0时跳到EXIT0
CHANGE:   XCHG   AL, BL
EXIT0:    RET
SUB1      ENDP
```

(1) 子程序的功能是什么?

(2) 如调用子程序前AL=88H, BL=97H, 那么返回主程序时, AL和BL各等于多少?

- 1) 当 $AL > 0$ 且 $BL > 0$ 时, 执行EXIT0
当 $AL < 0$ 且 $BL < 0$ 时, 执行EXIT0
当 $AL > 0$ 且 $BL < 0$ 时, 执行CHANGE
当 $AL < 0$ 且 $BL > 0$ 时, 执行CHANGE

由以上组合归纳可得, 当AL, BL中的数符号相同时它们各自保持不变, 当AL, BL中的数异号时交换AL, BL中的数据。

- 2) 由子程序功能可知当 $AL=88H$, $BL=97H$ 时, AL最高位为1, BL最高位为1, 均为负数, 因此, 它们将保持不变。即执完成后 $AL=88H$, $BL=97H$